BÁO CÁO TỔNG HỢP

HỒ SƠ TỔNG HỢP DỰ ÁN NÉT COMMERCE

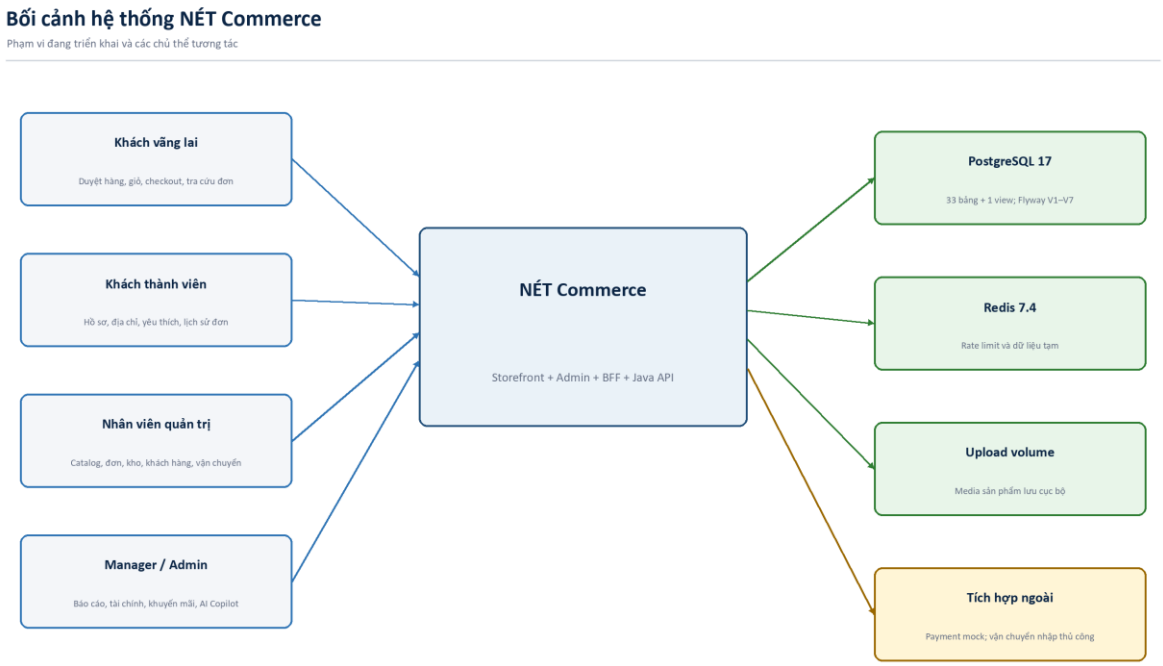
Bản đọc nhanh gắn với nội dung đang triển khai

Tên đề tài	Xây dựng website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce
Loại sản phẩm	Đồ án phần mềm có storefront, trang quản trị, API và hạ tầng Docker
Thời gian	08 tuần (02 tháng)
Nhân sự	05 người: PM, Frontend, Backend 1, Backend 2 và DevOps
Phiên bản tài liệu	5.0 — đồng bộ mã nguồn và Flyway V7 ngày 02/09/2026
Quy mô dữ liệu demo	22 sản phẩm, 58 biến thể, 03 mã voucher
Cơ sở dữ liệu	33 bảng nghiệp vụ và 01 view phân khúc khách hàng

TP. HỒ CHÍ MINH — THÁNG 09/2026

1. TỔNG QUAN

NÉT Commerce là đồ án website bán quần áo trực tuyến hoàn chỉnh ở môi trường local Docker. Phạm vi có storefront, tài khoản, giỏ/voucher, checkout, payment mock, theo dõi đơn; cùng backoffice catalog, khách hàng, phân khúc, order, inventory đa kho, fulfillment, báo cáo, tài chính và AI Copilot.

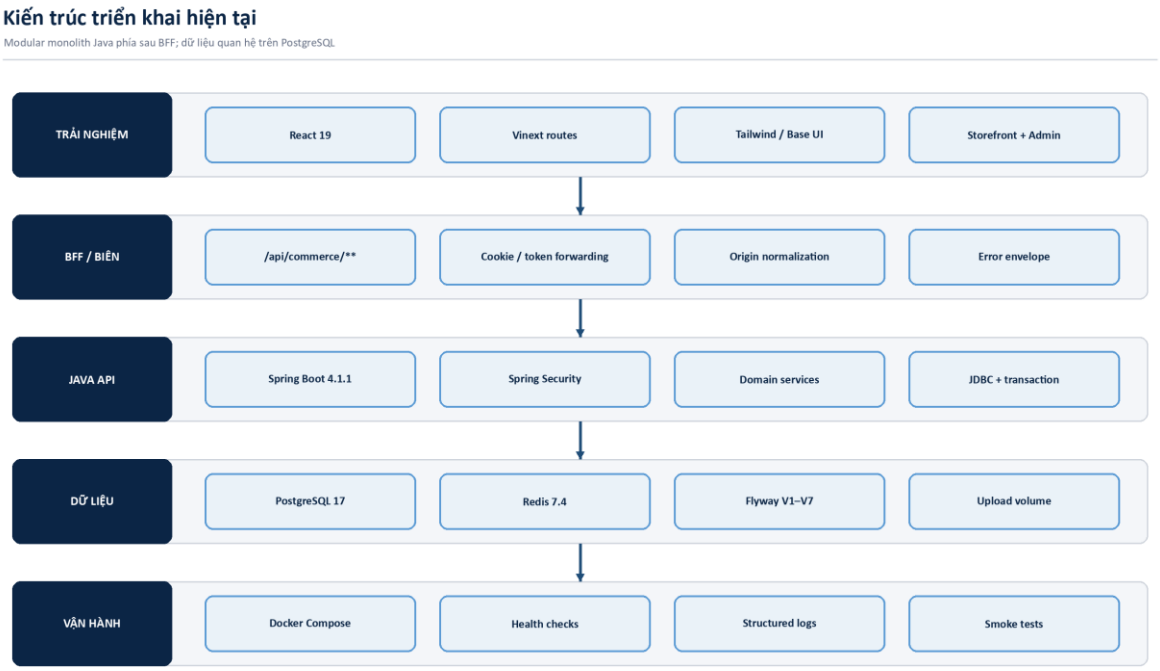


Hình 1. Bối cảnh hệ thống

2. HIỆN TRẠNG SẢN PHẨM

Nhóm	Nội dung đã có	Giới hạn
Khách hàng	22 sản phẩm/58 biến thể; auth/account/wishlist/cart/voucher/checkout/tracking	Chưa có loyalty/recommendation; guest online-payment còn lệch header contract
Quản trị	Catalog/order/customer/segment/inventory/fulfillment/report/AI	Một số cấu hình ở mức MVP
Thanh toán	COD + online mock; payment events có chữ ký và chống lặp	Chưa provider/refund; còn hai tình huống lệch aggregate order/payment
Tồn kho	Đa kho, ATP, reservation, receipt/transfer/count/adjust	Expiry chưa đồng bộ payment và chưa quét reservation COD
Vận chuyển	Tự tạo kiện theo kho; manual carrier/tracking; state machine	Chưa webhook/label provider

3. KIẾN TRÚC



Hình 2. Kiến trúc triển khai

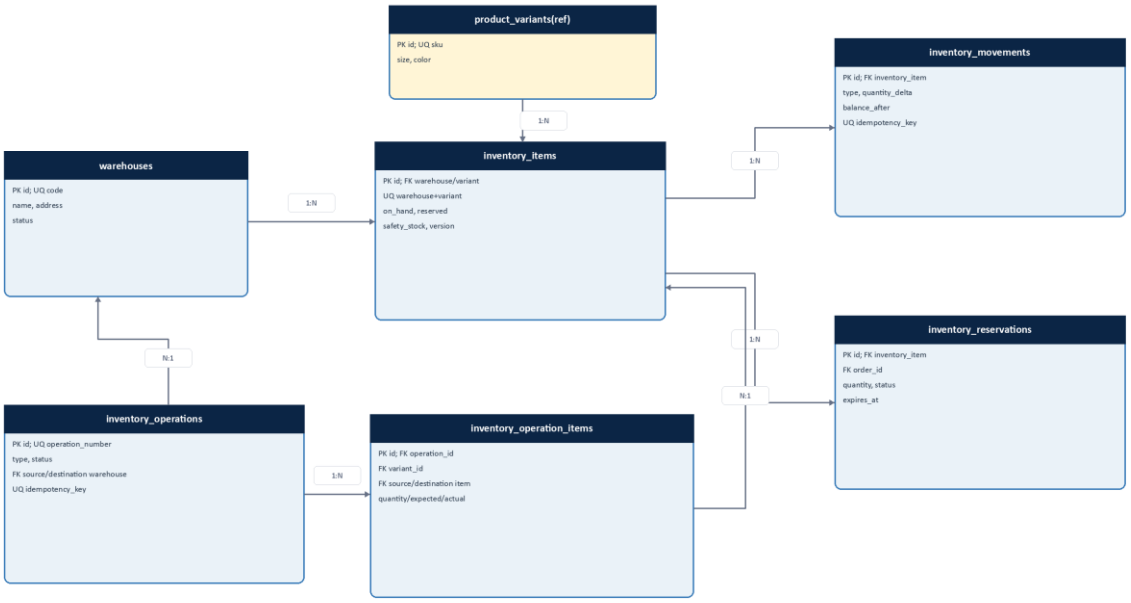
Thành phần	Công nghệ
Frontend/BFF	React 19, Vinext, TypeScript, Tailwind
Backend	Java 21, Spring Boot 4.1.1, Security, JDBC, Flyway
Data	PostgreSQL 17, Redis 7.4, upload volume
Runtime	Docker Compose; frontend 8787, API 8080

4. DỮ LIỆU VÀ NGHIỆP VỤ

Schema có 33 bảng nghiệp vụ và view admin_customer_segments. Order, inventory, payment và fulfillment có vòng đời riêng nhưng được nối bằng khóa ngoại, snapshot, state machine, idempotency, audit và outbox.

ERD 5 — Inventory đa kho

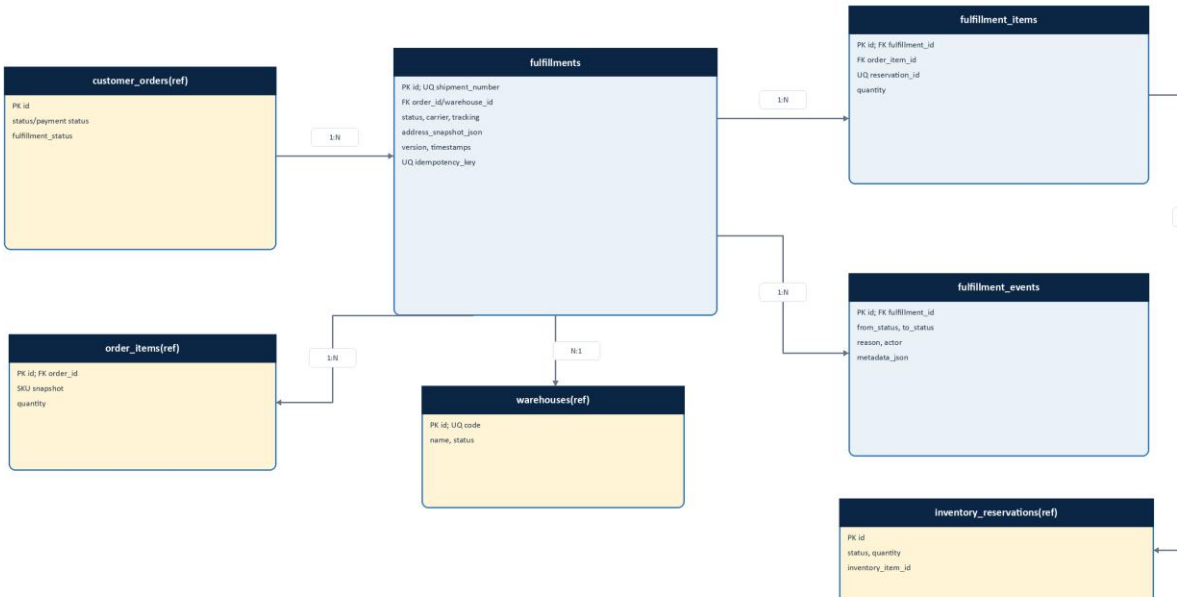
Balance, chứng từ và sổ cái được tách để bảo toàn khả năng đối soát



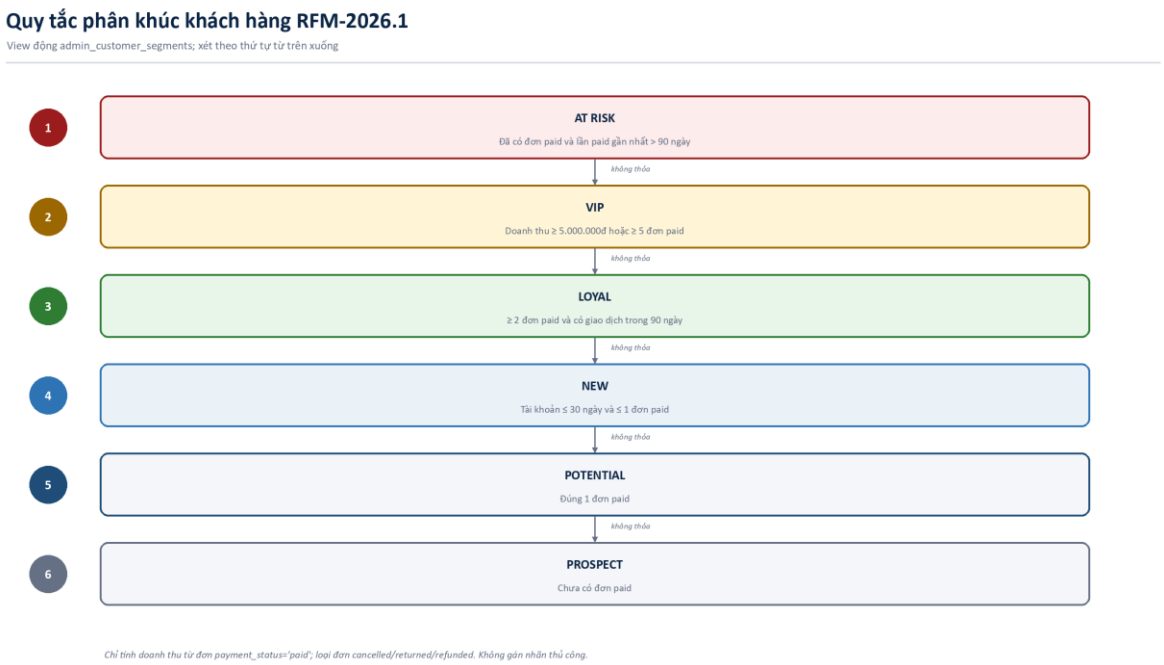
Hình 3. ERD Inventory đa kho

ERD 6 — Fulfillment và truy vết

Một phiếu giao cho mỗi cặp order–warehouse trong phạm vi MVP



Hình 4. ERD fulfillment



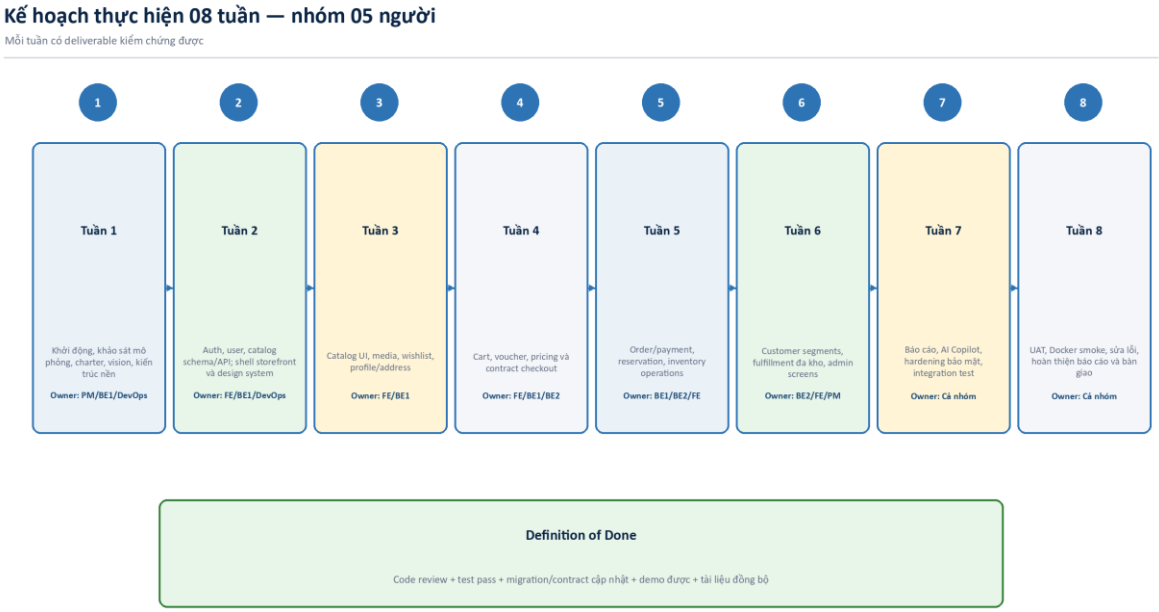
Hình 5. Quy tắc phân khúc khách hàng

5. YÊU CẦU VÀ KIỂM THỬ

Bộ SRS hiện có 46 yêu cầu chức năng và 23 yêu cầu phi chức năng có tiêu chí kiểm chứng. Các yêu cầu được truy vết về use case, API/module, dữ liệu và test.

Bằng chứng	Kết quả
Backend	69 test pass; 10 PostgreSQL/Testcontainers
Frontend	12 test pass; lint/typecheck/build pass
Runtime	Frontend/API/PostgreSQL/Redis healthy; smoke routes HTTP 200

6. KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG



Hình 6. Timeline 08 tuần

Vai trò	Đầu việc
PM	Scope, backlog, timeline, RAID, UAT, tài liệu
Frontend	Storefront, auth/account, checkout, admin, BFF
Backend 1	Auth, account, catalog, cart, order, security
Backend 2	Inventory, payment, segment, fulfillment
DevOps	Docker, env, health, CI, smoke, backup/runbook

7. HOW TO RUN

1. Tại platform/backend: sao chép .env.example thành .env rồi chạy docker --context default compose up -d --build.
2. Tại platform: sao chép .env.example thành .env rồi chạy docker --context default compose up -d --build.
3. Mở http://localhost:8787; API health tại http://localhost:8080/api/health.
4. Đăng nhập demo owner@example.com / OwnerNet2026; không dùng credential này ngoài local.
5. Chạy node ops/smoke-test.mjs để kiểm tra nhanh các route trọng yếu.

GIỚI HẠN: Bản public frontend đơn lẻ không đủ cho các luồng backend. Bản đầy đủ hiện được xác minh ở local Docker, vì Java API/PostgreSQL/Redis phải cùng hoạt động.